

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 2. Configuración del sistema y arranque seguro

Objetivos

- Preparar un Windows Server 2025 para la primera instalación, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias.
- Configurar el Windows Server para que un atacante no pueda alterar la secuencia de arranque con fines de acceso ilegítimo.
- Particionar el sistema de ficheros para minimizar los riesgos.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Octubre-Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	29/10/2025	Realización de los puntos uno y dos.
1.1	30/10/2025	Realización de los puntos tres y cuatro.
1.2	02/11/2025	Realización de las conclusiones y revisión.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Apartado 1. Preparar el sistema informático para su primera instalación.....	4
3. Apartado 2. Medidas de seguridad.....	8
3.1 Apartado 2.1. Descripción del arranque seguro con los requerimientos.....	8
3.2 Apartado 2.2. Descripción de la implementación de dos medidas en los equipos Windows Server no vistas en clase.....	11
4. Apartado 3. Particiones.....	14
5. Conclusiones.....	15
6. Webgrafía.....	15

1. Introducción

En esta tarea vamos a aprender a configurar un Windows Server 2025 Datacenter para la instalación de sistemas informáticos minimizando las probabilidades de exposición de ataques.

Este documento se divide en tres apartados importantes. En el primero preparamos el equipo para su primera instalación de Windows Server Datacenter, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias. A continuación, tenemos el segundo apartado, que se divide en dos partes. Primero, incluimos una descripción del arranque seguro con los requerimientos que se piden, con las medidas vistas en el capítulo 3.1 de los contenidos de clase. El segundo de ellos, tiene que implementarse dos medidas que no se hayan visto en el capítulo 3.1 de los contenidos. Por último, en el tercer apartado, tenemos que describir las particiones que se han configurado con la importancia de cada una de ellas y las medidas de seguridad que aportan.

2. Apartado 1. Preparar el sistema informático para su primera instalación

En este apartado, vamos a preparar el equipo para su primera instalación de Windows Server 2025 Datacenter. Tendremos que tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias.

Lo primero que tenemos que hacer, es crear la máquina virtual con las características necesarias. Vamos a darle memoria suficiente, y mínimo dos procesadores. Después en la pestaña de Sistema, tenemos que asegurarnos de que las siguientes opciones están activadas.

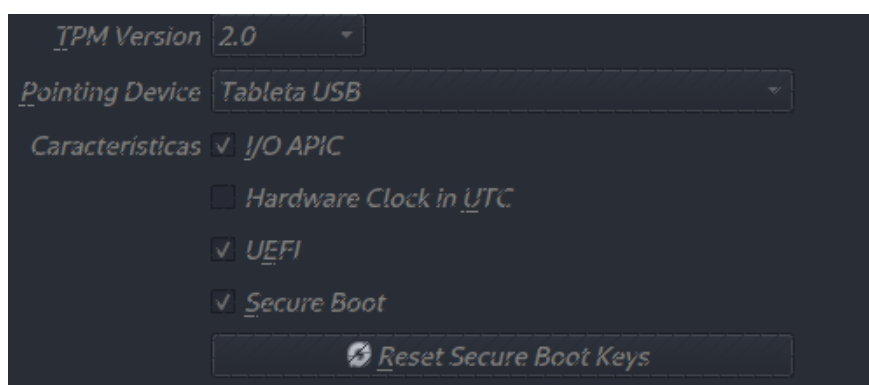


Figura 1. Visualización de las opciones de “Placa Base” en VirtualBox.

TPM es una especificación que detalla un criptoprocador seguro capaz de almacenar claves de cifrado con las que proteger la información. Es un chip físico que se encuentra en las placas bases, cuya función principal es proporcionar un lugar físico en el que poder almacenar credenciales, certificados y claves de cifrado que sirven tanto para cifrar otros datos como almacenar contraseñas. Activar TPM virtual en VirtualBox, simula este chip en la placa base. Lo que mejora la seguridad al proteger datos y habilitar funciones como BitLocker en máquinas virtuales.

La opción de UEFI está activada para habilitar y configurar el Secure Boot. El Secure Boot es una función de seguridad del firmware UEFI. Esta opción evita posibles amenazas al sistema que atenten contra el bootloader del sistema operativo. Cuando está activo, sólo permite la ejecución del bootloader de sistemas operativos cuya firma esté reconocida.

En la pestaña “Procesador”, también habilitamos la opción “PAE/NX”. Activar la Extensión de Dirección Física (PAE) y la tecnología No-eXecute (NX), permite que las máquinas virtuales puedan acceder a más de 4GB de memoria RAM. Además, les permite utilizar funciones de seguridad del procesador host.

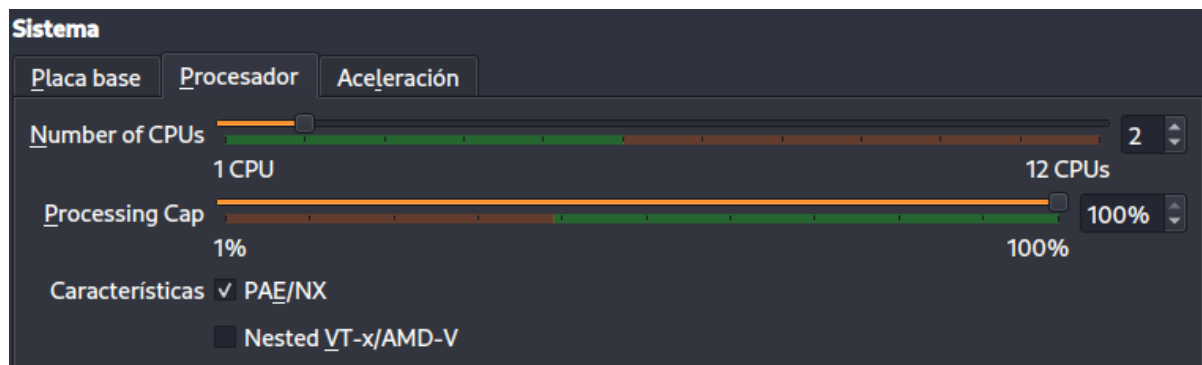


Figura 2. Activación de las tecnologías “PAE/NX”.

Ahora ya procedemos a la instalación del sistema. Hacemos una instalación normal de Windows Server 2025 Datacenter con experiencia de escritorio.

Después, queremos realizar un arranque normal del equipo en modo seguro con las características:

- Dos procesadores.
- 4096 MiB como cantidad máxima de memoria.
- Depurar activado.
- Un tiempo de espera de 10 segundos.

- Sin arranque de GUI.

Para esto tenemos dos opciones. Hacerlo mediante el PowerShell como administrador con los comandos “bcdedit /set {current}” o mediante msconfig. En mi caso, he accedido a la PowerShell, pero he tenido que quitar el “ {current}” para que funcione correctamente.

```
PS C:\Users\Administrador> bcdedit /set safeboot minimal
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> bcdedit /timeout 10
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> bcdedit /set numproc 2
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> bcdedit /set truncatememory 0x100000000
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> bcdedit /set bootmenupolicy standard
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> bcdedit /debug yes
```

Figura 3. Identificación de las medidas para el arranque seguro

Lo primero que hemos configurado es el arranque seguro en modo “minimal”. Con el segundo comando hemos especificado el tiempo de espera a diez segundos. Después configuramos el número de procesadores a 2. El “0x100000000” es la cantidad de memoria permitida, en este caso 4096 MiB en formato hexadecimal. Con el “bootmenupolicy standard” establecemos el arranque sin GUI. Y por último, el “debug” activa el modo “Depurar”.

Esto lo podemos confirmar con un “bcdedit” mediante el PoweShell, o mediante el “msconfig”. He decidido mostrar el “msconfig” para ver las dos formas de hacerlo.

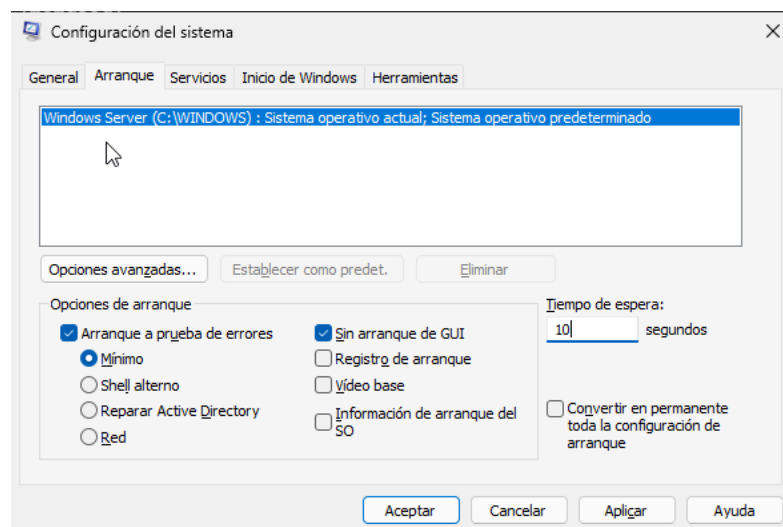


Figura 4. Comprobación de las medidas aplicadas con “msconfig” 1/2.

Si la damos a “opciones avanzadas”, podemos ver el resto de medidas aplicadas.

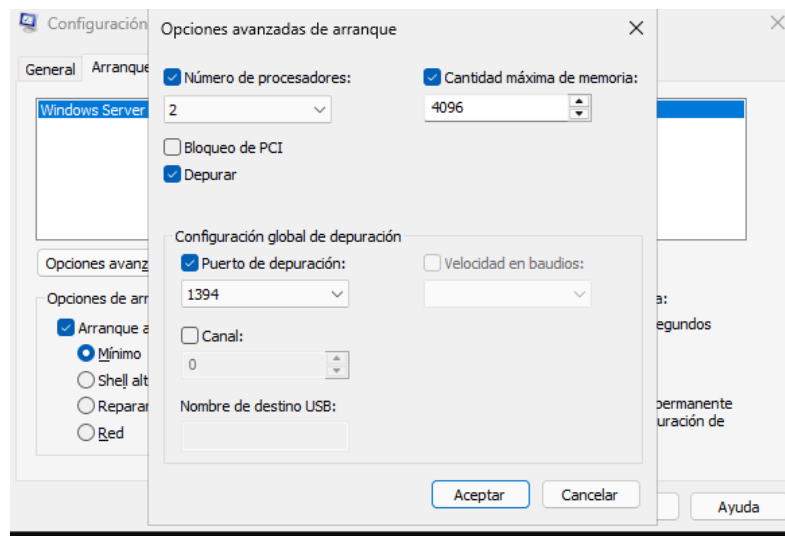


Figura 5. Comprobación de las medidas aplicadas con “msconfig” 2/2.

Al darle a reiniciar, deberíamos aparecer en “Arranque en modo seguro”.

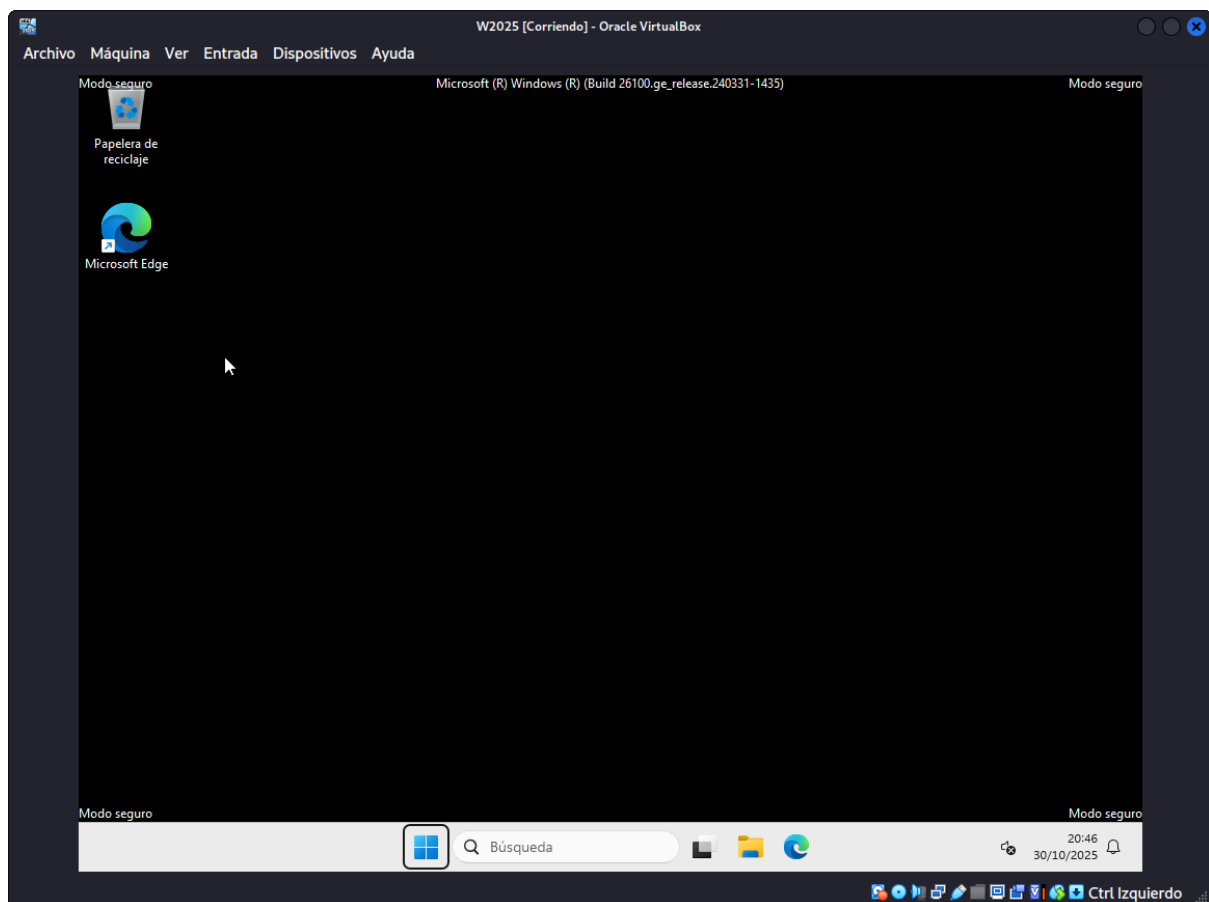


Figura 6. Máquina arrancada en modo seguro.

3. Apartado 2. Medidas de seguridad

Una vez realizado el apartado uno con el arranque en modo seguro con las características propuestas, vamos a implementar medidas de seguridad en arranque.

En la primera parte, pondremos las medidas especificadas en el capítulo 3.1 de los contenidos. Y en la segunda parte, vamos a implementar dos que no estén propuestas en ese capítulo. Para ello utilizaremos los documentos “[Proteger el proceso de arranque de Windows 11/10/8.1](#)” y “[Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 599](#)”.

3.1 Apartado 2.1. Descripción del arranque seguro con los requerimientos

Vamos a describir el arranque seguro con la implementación de las medidas vistas en el capítulo 3.1 de los contenidos de la UT.

En estos contenidos, lo primero que se nos comenta es el “ELAM”. Este tipo de antimalware se ejecuta antes de que el sistema cargue los drivers de software de terceros. Por lo que, sirve para detectar si un driver de terceros está infectado. Si lo está, puede bloquearlo o sobreescribirlo.

Para habilitar esta medida, vamos a acceder al editor de directivas de grupo mediante el comando “gpedit”. Con esto, nos dirigimos a “Antimalware de inicio temprano”.

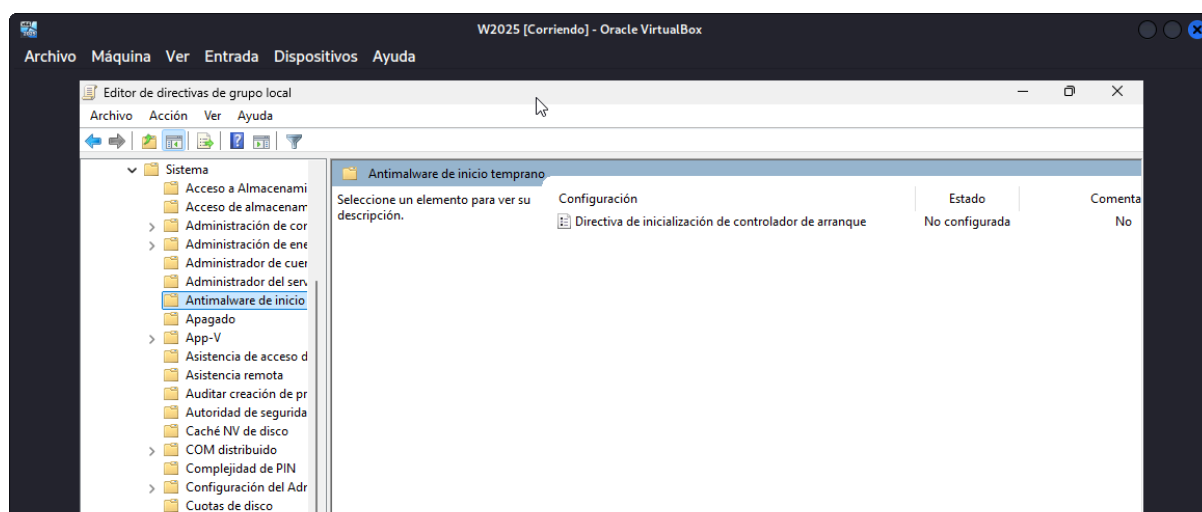


Figura 7. Acceso a la ruta para modificar la directiva correspondiente.

Habilitamos esta directiva para que podamos tener activo la medida “ELAM”.

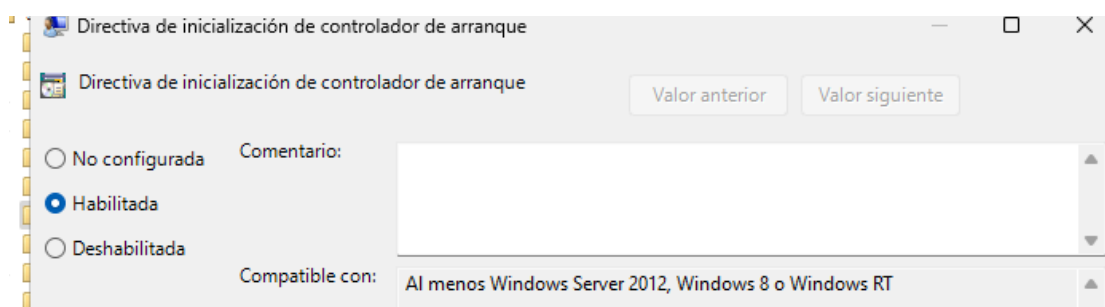


Figura 8. *Habilitación de la directiva de grupo correspondiente para “ELAM”.*

Para acabar con esta medida de seguridad, abrimos el editor del registro “regedit”, y nos dirigimos a “Policies”. Esta dentro de “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet”. Aquí, creamos un DWORD de 32 bits con el nombre “DriverLoadPolicy”, y le asignamos un valor de 8. En este caso, no permitiría ningún componente que no se consideren buenos o sean desconocidos.

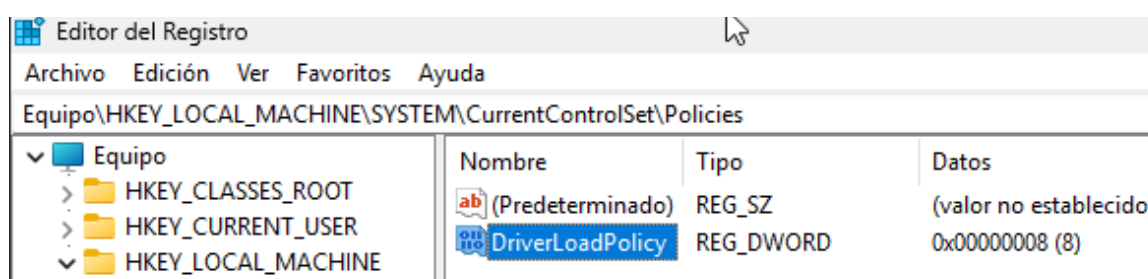


Figura 9. *Creación de un registro con una opción muy restrictiva para los drivers.*

Pasamos a la siguiente medida, que es verificar las firmas digitales de los archivos de arranque. Esta herramienta la utilizamos para comprobar el estado del sistema. Para ello, ejecutamos “sigverif” y dejamos que haga su diagnóstico, para verificar las firmas digitales de los archivos de arranque.

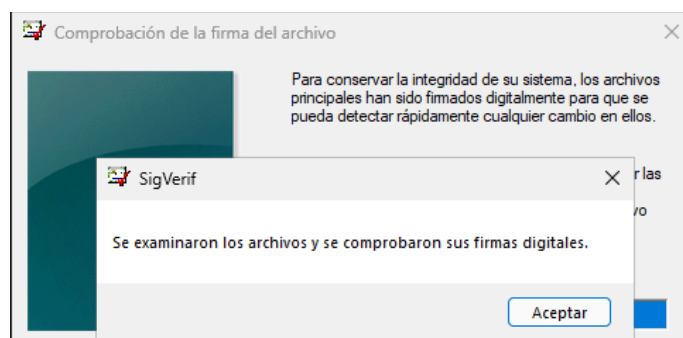


Figura 10. *Verificación de las firmas digitales de los ficheros de arranque.*

Si accedemos a “Documentos públicos” de nuestro Windows, podremos ver los archivos que nos ha verificado. Hay un documento llamado “SIGVERIF”, que nos ha creado la herramienta de antes.

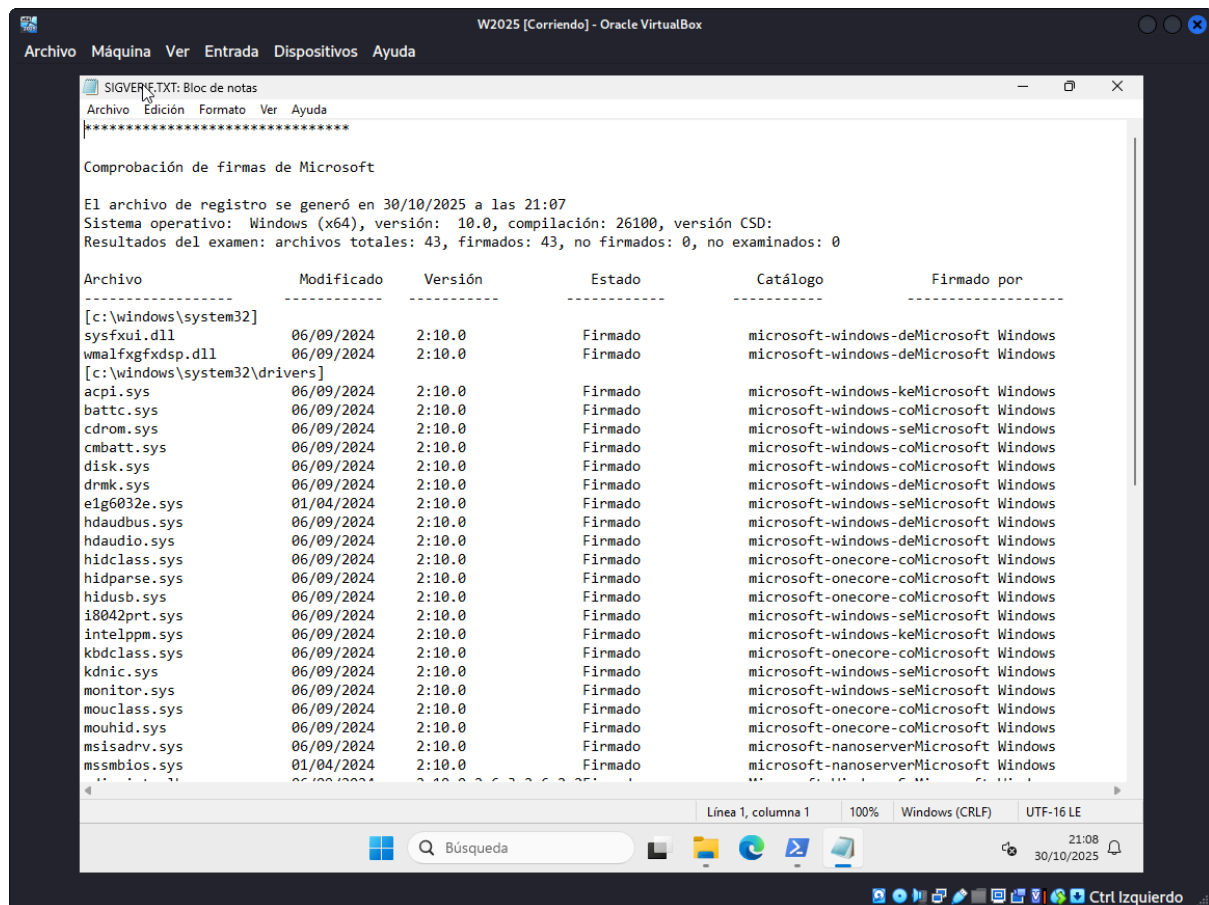


Figura 11. Comprobación de los archivos de arranque firmados.

En este documento, vemos que 43 archivos de arranque, que son todos los que hay, están correctamente firmados.

Otra medida que se nos propone es el arranque medido. Este arranque utiliza la eficacia de UEFI, TPM y Windows para proporcionar una manera de evaluar la confianza de un equipo cliente en toda la red. Permite que un servidor de la red compruebe la integridad del proceso de inicio de Windows.

En nuestro caso, como solo tenemos un equipo Windows Server, no he implementado esta medida de seguridad. Pero es de mucha utilidad para verificar la seguridad de nuestro servidor en caso de usar clientes.

3.2 Apartado 2.2. Descripción de la implementación de dos medidas en los equipos Windows Server no vistas en clase

Después de implementar las medidas del apartado anterior, vamos a implementar dos más. Para ello, me he apoyado en la “[Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 599](#)”. En este documento se nos describen muchas funcionalidades de seguridad para equipos Windows. En mi caso, he elegido dos enfocadas para Windows Server. Voy a implementar el “Credential Guard” y el “Control de Cuentas de Usuarios”.

Credential Guard es una característica que utiliza la seguridad basada en virtualización para aislar la información confidencial de tal manera que únicamente el software con privilegios suficientes pueda acceder a ella. Esta medida evita ataques “Pass-the-Hash” mediante la protección de los hashes de contraseñas y de los tickets Kerberos.

Lo primero que he hecho para implementar esta medida ha sido configurar una directiva de grupo. Para ello, he accedido mediante “gpedit” y he accedido a “Configuración del equipo/Plantillas administrativas/Sistema/Device Guard”. Dentro de esta carpeta, he accedido a la directiva de grupo para habilitarla y configurarla con bloqueo UEFI.

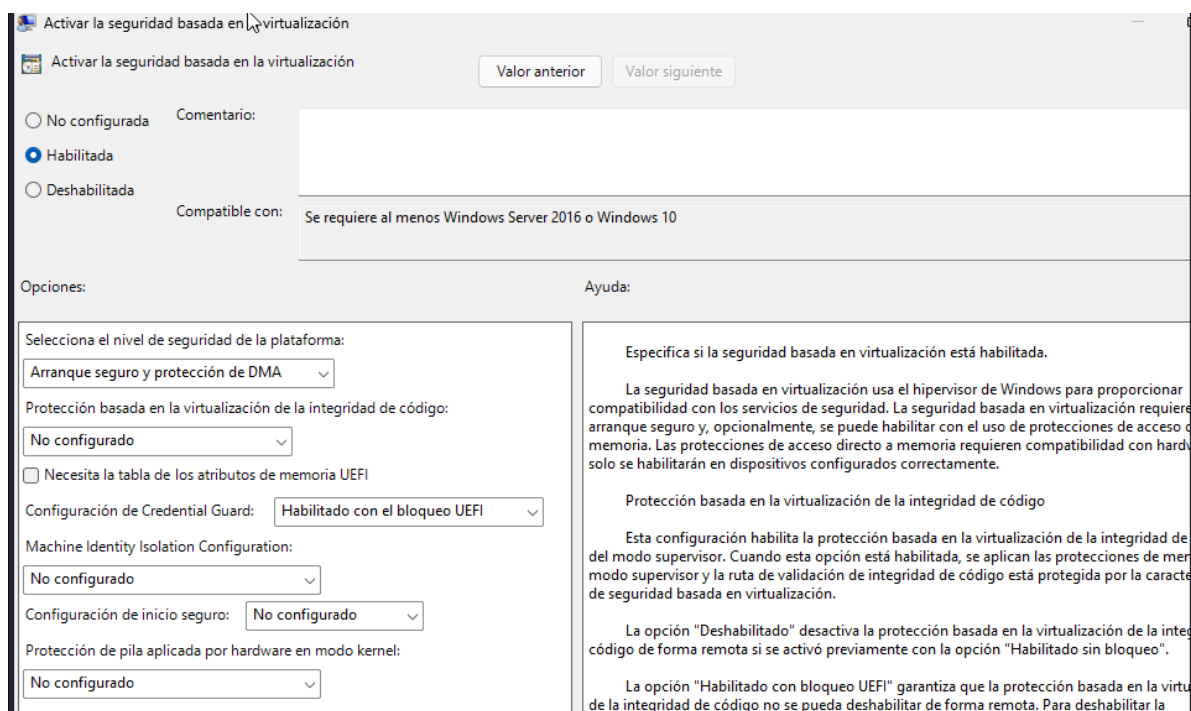
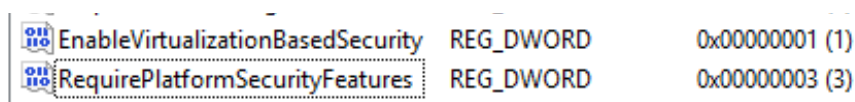


Figura 12. Directiva de grupo para Credential Guard.

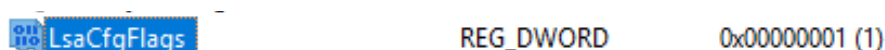
A continuación, he creado los registros necesarios. Añado dos en la ruta “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard”. El primero de ellos, lo llamamos “EnableVirtualizationBasedSecurity”, y le damos el valor uno. Esto sirve para habilitar la seguridad basada en la virtualización. El segundo lo llamamos “RequirePlatformSecurityFeatures”, y le asignamos el valor tres. Esta opción nos permite usar el arranque seguro y la protección DMA.



EnableVirtualizationBasedSecurity	REG_DWORD	0x00000001 (1)
RequirePlatformSecurityFeatures	REG_DWORD	0x00000003 (3)

Figura 13. Primeros registros de directivas necesarios para Credential Guard.

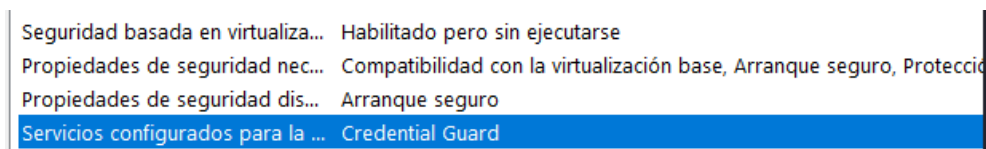
Además, necesitamos hacer otro registro dentro de la ruta siguiente HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa”. Lo llamaremos en este caso “LsaCfgFlags” y le daremos un valor de uno para habilitar Credential Guard con bloqueo UEFI.



LsaCfgFlags	REG_DWORD	0x00000001 (1)
-------------	-----------	----------------

Figura 14. Registro para habilitar Credential Guard con bloque UEFI.

Para comprobar que ha sido correctamente configurado, podemos visualizar los servicios de seguridad en la información del sistema.

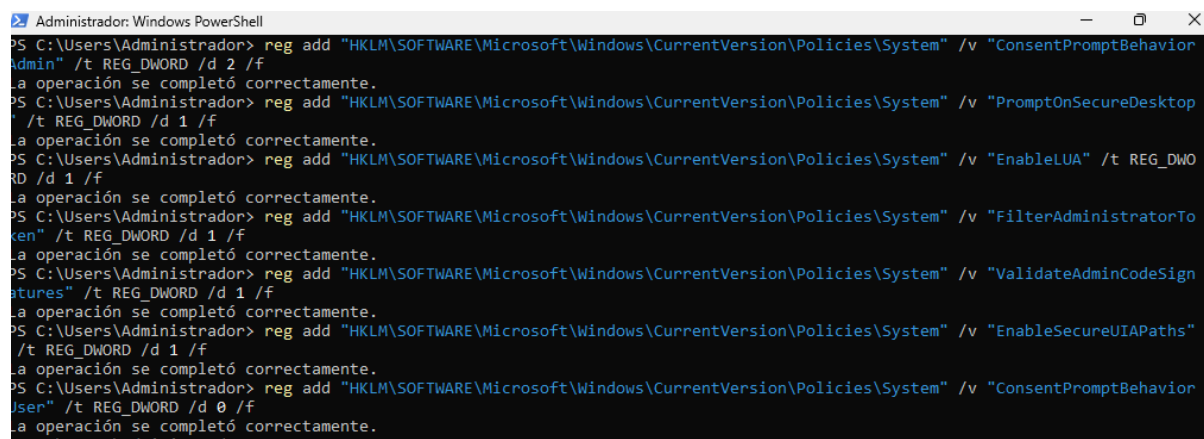


Seguridad basada en virtualiza...	Habilitado pero sin ejecutarse
Propiedades de seguridad nec...	Compatibilidad con la virtualización base, Arranque seguro, Protección
Propiedades de seguridad dis...	Arranque seguro
Servicios configurados para la ...	Credential Guard

Figura 15. Comprobación de la configuración de Credential Guard.

Por último, tenemos que añadir una última medida basada en la guía anterior. Como dije, he elegido el control de cuentas de usuario. Esto es un mecanismo para limitar las acciones administrativas de aquellos usuarios que no son conscientes del empleo de sus privilegios. UAC permite a los usuarios iniciar sesión en sus equipos con una cuenta de usuario estándar.

Primero vamos a añadir los registros de las directivas de grupos necesarias. Se pueden añadir de dos formas. Mediante “regedit” como en el apartado anterior, yendo a la ruta necesaria, o con comandos. En este, vamos a hacerlo mediante comandos. Añadiremos siete registros nuevos.



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "ConsentPromptBehaviorAdmin" /t REG_DWORD /d 2 /f
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "PromptOnSecureDesktop" /t REG_DWORD /d 1 /f
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableLUA" /t REG_DWORD /d 1 /f
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "FilterAdministratorToken" /t REG_DWORD /d 1 /f
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "ValidateAdminCodeSignatures" /t REG_DWORD /d 1 /f
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableSecureUIAPaths" /t REG_DWORD /d 1 /f
La operación se completó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "ConsentPromptBehaviorUser" /t REG_DWORD /d 0 /f
La operación se completó correctamente.
```

Figura 16. Creación de los registros para el Control de Cuentas de Usuarios.

Hemos creado "ConsentPromptBehaviorAdmin" para solicitar el consentimiento. Al tenerlo en nivel dos, le damos el nivel de seguridad máximo y siempre pide confirmación para cualquier elevación. Con "PromptOnSecureDesktop" en nivel 1, decimos que las particiones de UAC aparezcan en escritorio seguro. Lo que nos asegura un aislamiento seguro. Mediante el "EnableLUA" activamos el UAC. "FilterAdministratorToken" filtra el token administrador, haciendo que los administradores ejecuten como usuarios estándar por defecto. El "EnableInstallerDetection" nos ayuda a detectar automáticamente aplicaciones de instalación, para instaladores legítimos.

Creando "ValidateAdminCodeSignatures" a nivel cero, hacemos que no se permita la ejecución sin verificación de firma. Para habilitar solo aplicaciones de Windows puedan interactuar con prompts UAC, ponemos en nivel uno "EnableSecureUIAPaths".

Por último, con "ConsentPromptBehaviourUser" en nivel cero, nos aseguramos que los usuarios estándar no puedan elevar privilegios.

Con esto hemos configurado correctamente el control de cuentas de usuarios. Otra de las medidas de seguridad para servidores obtenidas en el anterior documento.

Estas medidas de seguridad son muy útiles para asegurarnos de la integridad de nuestros datos.

4. Apartado 3. Particiones

Por último en esta práctica, vamos a visualizar y explicar las particiones creadas en nuestro Windows Server 2025. Estas particiones las hemos configurado antes de realizar la instalación. Ahora, vamos a identificar la importancia de cada una de ellas y qué medidas de seguridad aportan.

```
DISKPART> list volume
```

Núm Volumen	Ltr	Etiqueta	Fs	Tipo	Tamaño	Estado	Info
Volumen 0	D	SSS_X64FRE	UDF	CD-ROM	5740 MB	Correcto	
Volumen 1	C		NTFS	Partición	49 GB	Correcto	Arranque
Volumen 2			FAT32	Partición	100 MB	Correcto	Sistema
Volumen 3			NTFS	Partición	687 MB	Correcto	Oculto

```
DISKPART>
```

Figura 17. Visualización de las particiones del disco en nuestro sistema.

El volumen 2, en FAT32 en nuestra partición del sistema. Se suele llamar EFI System Partition. En nuestro caso ocupa 100 MB. Su función es asegurar el arranque UEFI seguro con Secure Boot. Estos nos ayudan a la verificación de firmas digitales y a la prevención de bootkits. Es importante porque garantiza la integridad del proceso de arranque.

La segunda partición importante es el volumen 3 en NTFS. Es el “Windows Recovery Environment” con 687 MB. Este volumen sirve para la restauración segura sin medios externos. Es de utilidad para la recuperación ante fallos críticos del sistema.

Por último tenemos el volumen 1 en NTFS también. Este volumen hace referencia al sistema con 49 GB. Es el más pesado de las tres particiones. Nos aporta aislamiento, soporte para BitLocker y control de acceso NTFS. Es importante para la seguridad ya que nos ofrece el compromiso de no afectar a las particiones de datos.

Con estas particiones aseguramos una separación física de los componentes físicos. Además garantizamos el soporte para arranque seguro UEFI y la partición de recuperación independiente. También aseguramos un aislamiento del sistema operativo.

5. Conclusiones

Configurar el sistema y el arranque seguro no es tan laborioso como fortificar una BIOS/UEFI. Sin embargo, es un proceso que requiere mucha concentración y conocimientos de las medidas de seguridad que existen. Este paso es crucial para mantener la seguridad de los equipos, como puede ser Windows Server 2025 Datacenter.

En conclusión, la configuración de un arranque seguro es un proceso que necesita muchos conocimientos sobre los ataques y las medidas para prevenirlos.

6. Webgrafía

Capítulo 3.1 de los contenidos de clase, UT2.

[[Guía utilizada para las medidas de seguridad correspondientes. CNN](#)]

[[Proteger el proceso de arranque de Windows 11/10/8.1](#)]

[[Para configurar Credential Guard](#)]

[[Configuración del Control de Cuentas de Usuario \(UAC\)](#)]

[[Visualización de las particiones con DiskPart](#)]

[[Explicación de las particiones de Windows Server](#)]